

Dia 1

Projektimme yhdistää terveysteknologian ja tekoälyn. Kehitämme kannettavan järjestelmän, joka tunnistaa liikkeitä ja analysoi polven linjauksen ilman laboratorio-olosuhteita.

Dia 2

IMU-teknologia mahdollistaa kliinisesti riittävän tarkan mittauksen, ja CNN-malli tekee automaattisen liikkeentunnistuksen. Tämä yhdistelmä luo kevyen ja älykkään tavan seurata liikettä.

Dia 3

Ensimmäinen pilottiryhmä koostuu 2–3 terveestä opiskelijasta, mutta sama teknologia soveltuu myös urheilijoille ja kuntoutujille. Järjestelmä on suunniteltu mukautumaan eri käyttäjien tarpeisiin.

Dia 4

Järjestelmä käyttää yhtä MoveSense-anturia, joka tallentaa kiihtyvyyden- ja gyroskooppidataa. Python käsittelee signaalin, ja CNN-malli tunnistaa liikkeen reaaliajassa.

Dia 5

Mittausprotokolla on suunniteltu toistettavaksi ja turvallisesti. Yhdellä anturilla voimme kerätä dataa, joka riittää CNN-mallin koulutukseen ja kulmatarkkuuden arviointiin.

Dia 6

Seuraavaksi keskitymme anturidatan suodatukseen ja CNN-mallin käyttöönottoon. Tavoitteena on, että seuraavassa sprintissä järjestelmä tunnistaa liikkeitä reaaliaikaisesti.